

Nombres réels, intervalles et valeur absolue

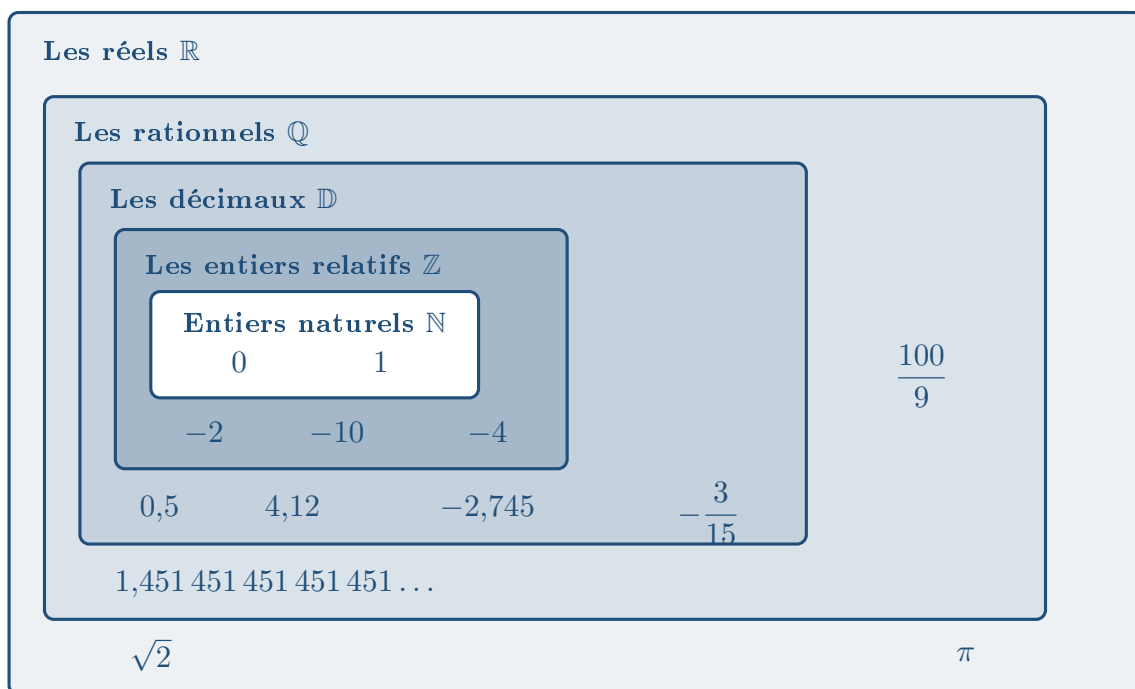
Activité d'introduction

Un professeur dispose de cartes sur lesquelles sont inscrits différents nombres. En voici certaines :



Les élèves doivent positionner correctement ces nombres dans le schéma d'emboîtement ci-dessous.

- 1) a) Louis affirme : « $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$ sont des nombres décimaux. » Quelle erreur commet-il ?
- b) Recopier le schéma ci-dessous et y placer les neuf nombres des cartes.



2) Les nombres situés en dehors de tous les cadres sont appelés **nombres irrationnels**, car ils ne peuvent pas s'écrire sous forme fractionnaire.

a) À la calculatrice, observer la différence entre la partie décimale d'un nombre rationnel et celle d'un nombre irrationnel (π ou $\sqrt{2}$).

b) Construire un dernier cadre regroupant tous les nombres : on dit qu'il s'agit des **nombres réels**.

Partie 1 : Nombres entiers**1) Les entiers naturels****Définition :**

Un **nombre entier naturel** est un nombre entier qui est positif.

L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}.$$

Exemple :

$$\begin{aligned} 4 &\in \mathbb{N} && (4 \text{ appartient à l'ensemble des entiers naturels}) ; \\ -2 &\notin \mathbb{N} && (-2 \text{ n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels}). \end{aligned}$$

2) Les entiers relatifs**Définition :**

Un **nombre entier relatif** est un nombre entier qui est positif ou négatif.

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}.$$

Exemple :

$$-2 \in \mathbb{Z} \quad 5 \in \mathbb{Z} \quad 0,33 \notin \mathbb{Z}$$

Partie 2 : Nombres décimaux, nombres rationnels**1) Les nombres décimaux***Définition :*

Un **nombre décimal** est un nombre de la forme $\frac{a}{10^p}$, avec a entier et p entier naturel.

Remarque :

Un nombre décimal peut toujours s'écrire sous la forme de la fraction d'un entier et d'une puissance de 10.

Exemple :

$$2,36 = \frac{236}{100} = \frac{236}{10^2} \quad \text{et} \quad -0,0456 = \frac{-456}{10\,000} = \frac{-456}{10^4}.$$

Propriété :

Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.
L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$$0,56 \in \mathbb{D}; \quad 3 \in \mathbb{D}; \quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D} \quad \text{mais} \quad \frac{3}{4} = 0,75 \in \mathbb{D}.$$

2) Les nombres rationnels*Définition :*

Un **nombre rationnel** est un nombre qui s'écrit sous la forme d'un quotient $\frac{a}{b}$, avec a un entier et b un entier non nul.
L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}; \quad 4 \in \mathbb{Q}; \quad -4,8 \in \mathbb{Q}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Démonstration au programme : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Démontrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On effectue une démonstration **par l'absurde** en supposant que $\frac{1}{3}$ est décimal. Si la démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que l'hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il s'écrit sous la forme

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}, \quad \text{avec } a \text{ entier et } p \text{ entier naturel.}$$

Donc $10^p = 3a$: ainsi 10^p est divisible par 3.

Or, un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. La somme des chiffres de 10^p vaut 1, et 1 n'est pas divisible par 3.

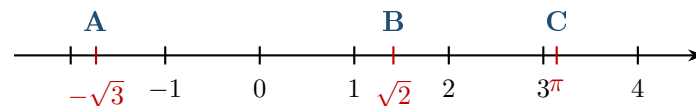
On aboutit à une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse : $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Partie 3 : Notion de nombres réels

1) Définition

Définition :

Un nombre est **réel** s'il est l'abscisse d'un point d'une droite graduée appelée la **droite numérique**.



Propriété :

L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$. C'est l'ensemble de tous les nombres que nous utiliserons en classe de seconde.

Exemple :

$2,0$; -5 ; $0,67$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{3}$ ou π appartiennent à $\mathbb{R}$.

2) Les nombres irrationnels

Définition :

Un nombre réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.

Exemple :

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ou encore π sont des nombres irrationnels.

Ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a et b deux entiers relatifs, b non nul. Il n'est pas non plus possible d'écrire un nombre irrationnel sous forme décimale.

Remarque :

Le nombre de décimales qui constitue un irrationnel est infini, et de surcroît ces décimales se suivent sans aucune logique apparente.

Démonstration au programme : irrationalité de $\sqrt{2}$

On effectue une démonstration **par l'absurde** en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel. Si la démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que l'hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel. Il s'écrit alors

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ entiers naturels premiers entre eux, } b \text{ non nul.}$$

Ainsi :

$$\frac{a^2}{b^2} = 2 \quad \text{soit} \quad a^2 = 2b^2.$$

On en déduit que a^2 est pair, ce qui entraîne que a est pair.

En effet, si a était impair, alors a^2 serait impair (*voir* chapitre « Notion de multiple, diviseur et nombre premier »).

Puisque a est pair, il existe un entier naturel k tel que $a = 2k$. Comme $a^2 = 2b^2$:

$$a^2 = (2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2.$$

De $b^2 = 2k^2$, on en déduit que b^2 est pair, ce qui entraîne que b est pair.

Or, a et b sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas être pairs simultanément (a pair *et* b pair). **On aboutit à une absurdité.**

Donc $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel : $\sqrt{2}$ est un nombre **irrationnel**.

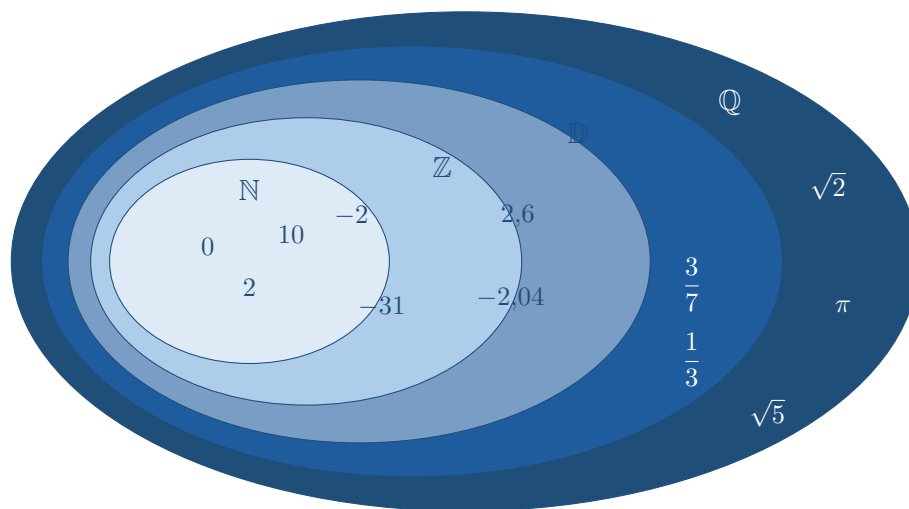
Partie 4 : Classification des nombres

Propriété :

Tous les nombres de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$.

On dit que l'ensemble $\mathbb{N}$ est **inclus** dans l'ensemble $\mathbb{Z}$, et on note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. On a de même les inclusions suivantes :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

*Méthode : Donner un encadrement d'un nombre réel*

a) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement à 10^{-3} de $\sqrt{2}$ et de $\sqrt{3}$.

La calculatrice affiche les valeurs approchées :

$$\sqrt{2} \approx 1,414\,213\,562 \quad \sqrt{3} \approx 1,732\,050\,808.$$

On a alors les encadrements à 10^{-3} :

$$1,414 < \sqrt{2} < 1,415 \quad \text{et} \quad 1,732 < \sqrt{3} < 1,733.$$

b) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement à 10^{-2} des nombres suivants : $\sqrt{21}$; $\frac{7\pi}{6}$; $\sqrt{155}$.

La calculatrice affiche :

$$\sqrt{21} \approx 4,582\,575\,695 \quad \frac{7\pi}{6} \approx 3,665\,191\,429 \quad \sqrt{155} \approx 12,449\,899\,6.$$

D'où les encadrements à 10^{-2} :

$$4,58 < \sqrt{21} < 4,59; \quad 3,66 < \frac{7\pi}{6} < 3,67; \quad 12,44 < \sqrt{155} < 12,45.$$

Exercices

Exercice 1

Recopier et compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou $\notin$ qui convient.

- a) $-1,56 \dots \mathbb{Q}$ b) $\frac{3}{\pi} \dots \mathbb{R}$ c) $-\sqrt{36} \dots \mathbb{Z}$
 d) $\frac{9}{11} \dots \mathbb{D}$ e) $\frac{18}{6} \dots \mathbb{N}$ f) $\frac{\pi}{4} \dots \mathbb{Q}$

Exercice 2 — Vrai ou faux

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

- a) Tout nombre décimal est un nombre rationnel. b) Tout nombre rationnel est un nombre décimal.
 c) $\frac{4}{3}$ est un nombre décimal. d) $\sqrt{4}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 3

Quel est le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel appartient chacun des nombres ci-dessous ?

- a) $-\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{6}$ c) 1,333 d) $-\sqrt{36}$ e) $\sqrt{6}$ f) $\sqrt{62}$ g) $-\frac{45}{6}$ h) 10^3 i) $\frac{0,5}{0,025}$ j) 3π

Exercice 4

Même question pour les nombres suivants.

- a) -7 b) $\frac{12}{4}$ c) 0,25 d) $\frac{2}{3}$ e) $\sqrt{4}$ f) $\sqrt{5}$ g) $-\frac{15}{7}$ h) $\frac{1}{10}$.

Exercice 5

À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement à 10^{-2} des nombres suivants :

- a) $\sqrt{21}$ b) $\frac{9\pi}{7}$ c) $\sqrt{67}$.

Exercice 6

1) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement à 10^{-2} de $\sqrt{7}$, de $\sqrt{50}$ et de $\frac{5\pi}{3}$.

2) Sans calculatrice, montrer que $4 < \sqrt{20} < 5$.

Exercice 7

Sans calculatrice, encadrer chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs.

- a) $\dots < \sqrt{32} < \dots$ b) $\dots < \sqrt{85} < \dots$ c) $\dots < \sqrt{58} < \dots$ d) $\dots < \sqrt{408} < \dots$

Exercice 8 — Ne pas se fier à l'écriture

Pour chacun des nombres suivants, donner d'abord son écriture la plus simple, puis le **plus petit ensemble** parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel il appartient.

- a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{\frac{9}{4}}$ c) $\frac{30}{6}$ d) $\frac{0,54}{0,027}$ e) $-\sqrt{64}$
f) $\frac{5}{15}$ g) $(\sqrt{3})^2$ h) $\frac{7}{28}$ i) $\frac{2}{6}$

Exercice 9 — Décimal ou non ?

Parmi les nombres suivants, indiquer ceux qui sont des nombres décimaux. **Justifier** chaque réponse : pour les décimaux, donner l'écriture décimale finie ; pour les autres, expliquer pourquoi elle est impossible.

- a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{3}{20}$ d) $\frac{11}{3}$ e) $\frac{9}{25}$ f) $\frac{2}{7}$

Exercice 10 — Schéma d'inclusion

Reproduire le schéma d'emboîtement $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (voir Partie 4) et y placer chacun des nombres suivants dans la zone la plus précise possible.

$$-5; \quad \frac{7}{2}; \quad \sqrt{16}; \quad 2\pi; \quad 0; \quad -\frac{2}{3}; \quad 1,75; \quad \sqrt{7}; \quad \frac{21}{7}; \quad -\sqrt{49}.$$

Exercice 11 — Vrai ou faux

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, **en justifiant**.

- a) Tout nombre entier relatif est un nombre décimal.
b) Un nombre réel qui n'est pas rationnel est irrationnel.
c) Si le carré d'un nombre est entier, alors ce nombre est entier.
d) La somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle.
e) Un nombre décimal possède un nombre fini de chiffres après la virgule.

Exercice 12 — Encadrer et comparer sans calculatrice

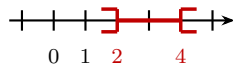
- 1) Sans calculatrice, montrer que $4 < \sqrt{23} < 5$.
2) Sans calculatrice, montrer que $5 < \sqrt{26} < 6$.
3) En déduire le rangement, dans l'ordre croissant, des nombres $7; \sqrt{57}; 8; \sqrt{67}$.

Partie 5 : Intervalles de $\mathbb{R}$

1) Notations

Définition :

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $2 \leq x \leq 4$ peut se représenter sur une droite graduée :



Cet ensemble est appelé un **intervalle** et se note $[2; 4]$.

Exemple :

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $-2 \leq x \leq 7$ se note $[-2; 7]$. On a par exemple :

$$4 \in [-2; 7]; \quad -1 \in [-2; 7]; \quad 8 \notin [-2; 7].$$

2) Intervalle ouvert et intervalle fermé

Définitions

On dit qu'un intervalle est **fermé** si ses extrémités appartiennent à l'intervalle. On dit qu'il est **ouvert** dans le cas contraire.

Exemples

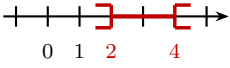
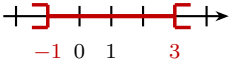
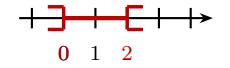
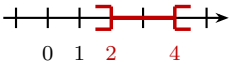
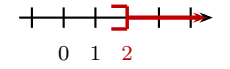
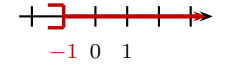
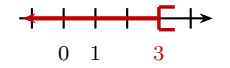
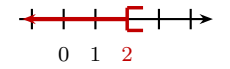
$[-2; 5]$ est un intervalle fermé : $-2 \in [-2; 5]$ et $5 \in [-2; 5]$.

$]2; 6[$ est un intervalle ouvert : $2 \notin]2; 6[$ et $6 \notin]2; 6[$.

$] - 3; 4]$ est un intervalle ouvert : $-3 \notin] - 3; 4]$.

$]6; +\infty[$ est également un intervalle ouvert : $6 \notin]6; +\infty[$.

3) Inégalités, intervalle et représentation graphique

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$2 \leq x \leq 4$	$[2; 4]$	
$-1 < x \leq 3$	$] - 1; 3]$	
$0 \leq x < 2$	$[0; 2[$	
$2 < x < 4$	$]2; 4[$	
$x \geq 2$	$[2; +\infty[$	
$x > -1$	$] - 1; +\infty[$	
$x \leq 3$	$] - \infty; 3]$	
$x < 2$	$] - \infty; 2[$	

Remarque :

∞ désigne l'infini. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est un intervalle qui peut se noter $] - \infty; +\infty[$.

Méthode : Déterminer si un nombre appartient à un intervalle

Déterminer si chacun des nombres $1; \frac{3}{4}; \frac{5}{8}; \sqrt{10}$ appartient à l'intervalle $I = \left] \frac{3}{4}; 5 \right]$.

- $1 \in I$, car $\frac{3}{4} < 1 \leq 5$.
- $\frac{3}{4} \notin I$, car I est ouvert à gauche : son extrémité gauche $\frac{3}{4}$ ne lui appartient pas.
- $\frac{5}{8} \notin I$, car $\frac{5}{8} = 0,625 < \frac{3}{4}$.
- $\sqrt{10} \in I$. En effet, $\sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$, soit $3 < \sqrt{10} < 4$, et donc $\frac{3}{4} < \sqrt{10} \leq 5$.

4) Intersection et réunion d'intervalles

Définitions

- L'**intersection** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *et* à B. On la note $A \cap B$ (lire : « A inter B »).
- La **réunion** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *ou* à B. On la note $A \cup B$ (lire : « A union B »).

Exemple :

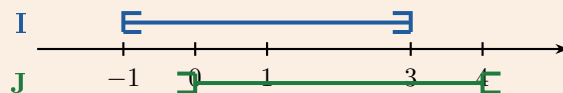
Soit les ensembles $A = \{1; 2\}$ et $B = \{1; 3; 5\}$.

$$A \cap B = \{1\} \quad \text{et} \quad A \cup B = \{1; 2; 3; 5\}.$$

Méthode : Déterminer l'intersection et la réunion d'intervalles

Cas 1 : $I = [-1; 3]$ et $J =]0; 4[$.

On représente les deux intervalles sur un même axe gradué :



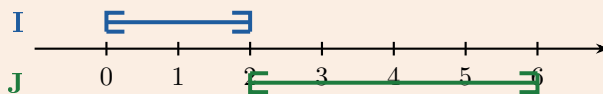
- **Intersection** (les réels appartenant aux *deux* intervalles) : $I \cap J =]0; 3]$.
- **Réunion** (les réels appartenant à *au moins un* des intervalles) : $I \cup J = [-1; 4[$.

Cas 2 : $I =]-\infty; -1]$ et $J = [1; 4]$.

Ici, les deux intervalles n'ont aucune zone en commun : leur intersection est vide. Un ensemble qui ne contient aucun élément s'appelle l'**ensemble vide** et se note $\emptyset$.

$$I \cap J = \emptyset \quad \text{et} \quad I \cup J =]-\infty; -1] \cup [1; 4].$$

Cas 3 : $I =]0; 2]$ et $J = [2; 6[$.



Les deux intervalles n'ont que le réel 2 en commun. Un ensemble réduit à un seul élément s'appelle un **singleton**.

$$I \cap J = \{2\} \quad \text{et} \quad I \cup J =]0; 6[.$$

Exercices

Exercice 13 — Compléter le tableau

Intervalle	Inégalité(s)	Représentation graphique
	$2 < x \leq 4$	
$] -3; +\infty[$		
		
	$x < -1$	
$[-6; 9]$		

Exercice 14

Pour chaque cas, donner l'inégalité ou l'intervalle manquant : $1,732 < x \leq 4$; $-3 \leq x < 6$; $x \leq -3$; $x > \sqrt{2}$.

Exercice 15

Compléter par le symbole $\in$ ou $\notin$.

- a) $1,732 \dots [\sqrt{3}; 4]$ b) $2 \dots]2; 4]$ c) $2 \times 10^{-3} \dots [-3; 0]$
d) $-3 \dots [-5; +\infty[$ e) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \dots] -0,7; 0,8]$ f) $5^2 \dots [8; 12]$
g) $\pi \dots [3; 4]$ h) $\sqrt{4} \dots [0; 2]$ i) $0,33 \dots \left] \frac{1}{3}; \frac{2}{3} \right]$

Exercice 16 — Appartenance à un intervalle

On considère l'intervalle $I = [0; 7[$.

1) Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui appartiennent à I ?

$$1,7; \quad -1,6; \quad 5,99; \quad 6,999; \quad 7; \quad 7,1; \quad 3\sqrt{2}; \quad 2\pi.$$

2) Proposer trois nombres décimaux ayant chacun deux décimales et appartenant à I .

Exercice 17

Déterminer l'intersection et la réunion des intervalles I et J en s'aidant d'un axe gradué.

- 1) $I = [-2; 3]$ et $J =]0; 5[$ 2) $I =]-\infty; -1]$ et $J = [-1; 4]$ 3) $I =]-3; 3]$ et $J = [5; 7]$

Exercice 18

On considère les intervalles $I =]0; +\infty[$, $J = [1; 3]$ et $K =]2; 4[$.

1) Représenter chacun de ces intervalles sur un axe gradué.

2) Compléter : $J \subset \dots$ $I \cap J = \dots$ $J \cap K = \dots$ $J \cup K = \dots$ $I \cup K = \dots$

Partie 6 : Valeur absolue d'un nombre réel

1) Définition

Exemples introductifs

La valeur absolue de -5 est égale à 5. La valeur absolue de 8 est égale à 8.

Définition :

La **valeur absolue** d'un nombre a est égale au nombre a si a est positif, et au nombre $-a$ si a est négatif. La valeur absolue de a se note $|a|$.

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a \leq 0. \end{cases}$$

Exemple 1

$$|3| = 3 \quad \text{et} \quad |-5| = -(-5) = 5.$$

Exemple 2

$$|x-5| = \begin{cases} x-5 & \text{si } x-5 \geq 0, \\ -(x-5) & \text{si } x-5 \leq 0, \end{cases} \quad \text{soit} \quad |x-5| = \begin{cases} x-5 & \text{si } x \geq 5, \\ -x+5 & \text{si } x \leq 5. \end{cases}$$

2) Propriétés

Propriétés : soit x et y deux nombres réels

- 1) $|x| \geq 0$;
- 2) $|-x| = |x|$ (exemple : $|-3| = 3$ et $|3| = 3$, donc $|-3| = |3|$) ;
- 3) $\sqrt{x^2} = |x|$ (exemple : $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$ et $|-5| = 5$) ;
- 4) $|x| = 0$ équivaut à $x = 0$;
- 5) $|x| = |y|$ équivaut à $x = y$ ou $x = -y$;
- 6) $|xy| = |x| \times |y|$;
- 7) $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ pour $y \neq 0$.

3) Distance et valeur absolue

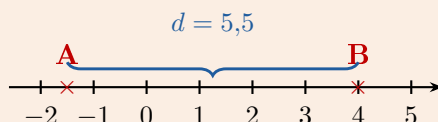
Propriété :

Soit a et b deux nombres réels. Sur une droite graduée, la **distance** entre les points A et B d'abscisses respectives a et b est le nombre $|a - b|$.

Exemple :

Calculer la distance entre $-1,5$ et 4 :

$$d(-1,5; 4) = |4 - (-1,5)| = |4 + 1,5| = |5,5| = 5,5.$$

**Propriété :**

Soit c un réel et r un réel positif. Dire que x vérifie $|x - c| \leq r$ signifie que x appartient à l'intervalle $[c - r; c + r]$.

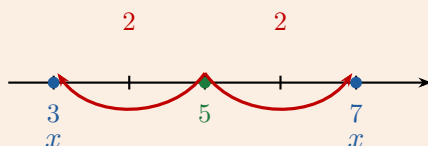
Exemple :

Soit un réel x tel que $|x - 1| \leq 5$. Cela signifie que $x \in [1 - 5; 1 + 5]$, soit $x \in [-4; 6]$.

Méthode : Résoudre une équation avec une valeur absolue

Résoudre l'équation $|x - 5| = 2$ en s'aidant d'une droite graduée.

$|x - 5|$ représente la **distance** entre x et 5 . L'équation signifie donc que la distance entre x et 5 est égale à 2 .

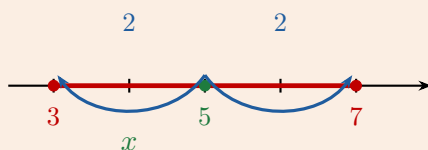


On en déduit : $x = 3$ ou $x = 7$.

Méthode : Résoudre une inéquation avec une valeur absolue

Résoudre l'inéquation $|x - 5| \leq 2$ en s'aidant d'une droite graduée.

La distance entre x et 5 doit être inférieure ou égale à 2 : x se situe donc entre $5 - 2$ et $5 + 2$.



On en déduit : $x \in [3; 7]$.

Exercices*Exercice 19 — Calculer*

a) $|-4|$ b) $|3,8|$ c) $\left|-\frac{100}{3}\right|$ d) $|5-6|$ e) $|\sqrt{17}-2|$ f) $|2-\sqrt{17}|$
 g) $|\pi-3|$ h) $|\pi-5|$

Exercice 20 — Calculer

$$|-9|; \quad |2-7|; \quad |3-\sqrt{2}|; \quad |\sqrt{2}-3|; \quad \sqrt{(-5)^2}.$$

Exercice 21 — Sans calculatrice, simplifier

a) $|4| + |-3|$ b) $|1,2| - |-1,2|$ c) $\frac{|5-8|-3}{2}$ d) $2|4-10| + |7-5|$

Exercice 22 — Sans calculatrice, simplifier

a) $|5-\pi|$ b) $\left|8-\frac{2}{3}\right|$ c) $\left|2-\frac{9}{2}\right|$ d) $|-1-8|$ e) $|-5-\pi|$ f) $\left|\frac{1}{2}+6\right|$

Exercice 23

À l'aide d'une valeur absolue, écrire la distance entre :

a) $\frac{125}{3}$ et 2 b) $\sqrt{2}$ et 5 c) -5 et $\frac{12}{5}$ d) π et 4

Exercice 24 — Distances et équations

- 1) Calculer la distance entre -4 et 9 , puis entre $-\frac{1}{2}$ et 3 .
- 2) Résoudre les équations $|x-2|=5$, puis $|x+1|=4$.

Exercice 25

Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

a) $|x-10| \leq 1$ b) $|x-2,5| \leq 0,2$ c) $\left|x-\frac{1}{2}\right| \leq \frac{5}{2}$

Exercice 26

Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

a) $|x+5| \leq 3$ b) $|x+1| \leq 2$ c) $|x-3| < 1$

Exercice 27 — Inéquations et intervalles

- 1) Résoudre les inéquations $|x - 1| \leq 3$, puis $|x + 2| < 5$, en s'aidant d'une droite graduée.
 2) Écrire à l'aide d'une valeur absolue l'appartenance $x \in [-3; 7]$ (préciser le centre et le rayon).

Exercice 28 — Centre et rayon

On considère un intervalle $[a; b]$. On appelle **centre** le nombre $c = \frac{a+b}{2}$ et **rayon** le nombre $r = \frac{b-a}{2}$.

- 1) a) Calculer le centre et le rayon de $[2; 6]$. b) Traduire $|x - 4|$ en termes de distance entre deux réels.
 c) Recopier et compléter : $x \in [2; 6] \iff |x - 4| \leq \dots$
 2) De la même manière, recopier et compléter :
 a) $x \in [1; 25] \iff |x - 13| \leq \dots$ b) $x \in [6; 20] \iff |x - \dots| \leq \dots$ c) $x \in [1; 2; 3] \iff |x - \dots| \leq \dots$

Exercice 29

Écrire une inégalité vérifiée par x et utilisant une valeur absolue :

- a) $x \in [-4; 5]$ b) $x \in [0; 1, 1]$ c) $x \in \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right]$

Exercice 30

Écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle dans les cas suivants :

- a) $|x - 4| \leq 10$ b) $|x + 2| \leq 8$ c) $|x + 5| \leq \frac{1}{3}$

Exercice 31 — Valeurs absolues et (in)équations

- 1) Trouver les deux nombres solutions de $|x| = 4$.
 2) On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 10| = 1,5$.
 a) Exprimer $|x - 10|$ en termes de distance. b) Tracer une droite graduée, y placer 10 et trouver les deux nombres réels dont la distance à x est égale à 1,5.
 3) De la même manière, résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $|x - 3| = 4$ b) $|x + 5| = 12$.
 4) Déterminer l'ensemble des solutions réelles de : a) $|x + 3| < 0,3$ b) $|x - 10| \geq 1,1$

Résumé

Notion	Définition	Exemple
Entiers $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$	entiers positifs ; positifs ou négatifs	$4 ; -2$
Décimaux $\mathbb{D}$	$\frac{a}{10^p}$, nombre fini de décimales	$0,75 = \frac{3}{4}$
Rationnels $\mathbb{Q}$	quotient $\frac{a}{b}, b \neq 0$	$\frac{1}{3}$
Réels $\mathbb{R}$	abscisse d'un point de la droite	$\sqrt{2} ; \pi$
Inclusions	$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	
Intervalle	ensemble de réels entre deux bornes	$[2 ; 4],] - \infty ; 3[$
$\cap / \cup$	éléments communs / réunis	$[-1 ; 3] \cap]0 ; 4[=]0 ; 3]$
Valeur absolue	$ a = a$ si $a \geq 0$, $-a$ sinon	$ -3 = 3$
Distance	$d(a ; b) = a - b $	$d(-1,5 ; 4) = 5,5$
$ x - c \leq r$	$x \in [c - r ; c + r]$	$ x - 5 \leq 2 \Leftrightarrow x \in [3 ; 7]$